

TRABAJO DE TÍTULO

GEN 2019 Y ANTERIORES

NOVIEMBRE 2023

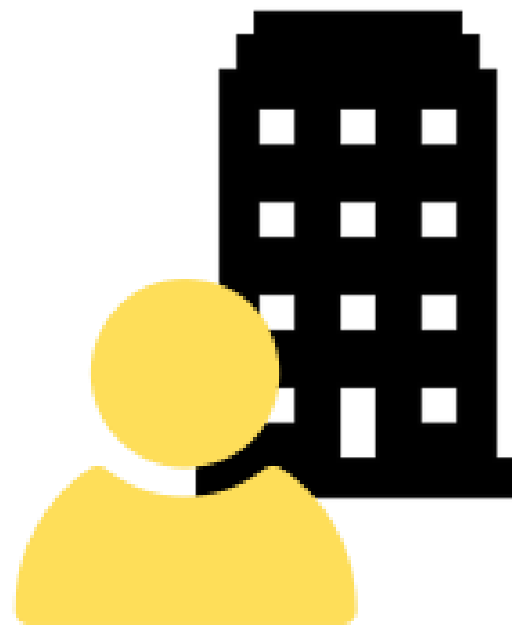
● Trabajo de Título

El Trabajo de Título es un trabajo de nivel profesional desarrollado individualmente por el estudiante y que consiste en una aplicación de las competencias esperadas para su perfil de egreso a través de un internado profesional o trabajo de investigación aplicada con foco profesional que permita la demostración de dichas competencias.

● Modalidades de Trabajo



Investigación
Aplicada



Internado
Profesional



Emprendimiento

● Requisitos de inscripción

✓ Debes haber egresado de la carrera

i

CRR2013 Estar egresado/a implica tener **APROBADO**:

- Grado de Licenciado en Ciencias de la Ingeniería
- Cursos de articulación al Título
- Práctica II *
- Taller de Empleabilidad

● Formulario TT-1

Inscripción mediante [Formulario TT-1 \(SIDING\)](#)

SIDING: Procesos Pregrado > Ciclo 2 > Trabajo Título > Inscripción

i

Se sugiere enviar la inscripción en SIDING **al menos 2 semanas antes** de iniciar el TT

● Formulario TT-1

¿Qué información solicita?

- ✓ Miembros Comisión

Profesor Guía

Profesional empresa

Invitado (opcional)
- ✓ Modalidad de Trabajo

Internado profesional

Investigación Aplicada

Emprendimiento propio
- ✓ Empresa
- ✓ Nombre, RUT y CV del supervisor de la empresa

Deben tener al menos 3 años de ejercicio de la profesión
- ✓ Fechas estimadas: Inicio, Término y Defensa

Se puede reconocer hasta dos semanas previas como inicio*
- ✓ Objetivos, metodología y resultados esperados del TT
- ✓ Competencias del perfil de egreso (≥ 3) a aplicar en el TT y sus evidencias

● Formulario TT-1



**¿Cuáles son las competencias
de mi perfil de egreso?**



**SIDING: Pregrado > Ciclo 2 > Programa de Estudios >
Perfiles de Egreso**

Elegir AL MENOS 3 competencias técnicas

● Formulario TT-1

¿Sirven todas las competencias?

Las competencias transversales **NO CUENTAN** como parte de las competencias técnicas a declarar en el TT-1

¿Cuáles no sirven?

- ✗ Trabajo en equipo
- ✗ Comunicación efectiva
- ✗ Búsqueda y actualización de investigaciones y fuentes bibliográficas

*solo sirve para modalidad investigación aplicada

Elegir AL MENOS 3 competencias técnicas

● Ejemplo de Formulario TT-1

Nombre del trabajo de título

Optimización del proceso de fractura de roca con el producto XXX, mediante la disminución de la tasa de falla y aumento en su tasa de utilización

Descriptivo y
preciso

Indicar las **Competencias** del **Perfil de Egreso** que se evidenciarán en el TT

Competencias Título Ingeniero Civil de Industrias

Aplicar los fundamentos de la ingeniería e investigación operacional al modelamiento y resolución de problemas complejos

Aplicar diversos métodos de análisis de datos para la comprensión de fenómenos abordados

Competencias Diploma Ingeniería Mecánica

Diseñar, implementar, mantener y mejorar sistemas integrados de materiales y equipamiento

Competencias pueden ser:

- Solo de título
- Sólo de diploma*
- De título Y de diploma

● Ejemplo de Formulario TT-1

Objetivo General:

Optimizar la operación de las máquinas iniciadoras, mediante el desarrollo de una política de mantenimiento para reducir las fallas y maximizar la utilización. Planificar la política de inventario y proceso de reorden de piezas y repuestos, mediante el número óptimo de unidades por pedido y un *stock* de seguridad según los análisis de demanda y lead time de cada pieza.

No necesita ser muy extenso, pero debe ser preciso.

Técnicas metodológicas:

Investigación de modelos de falla para las distintas piezas de las máquinas para identificar los modelos que se deben utilizar tanto para las políticas de mantenimiento como para las políticas de inventario. Trabajo de planta, midiendo la eficiencia de las máquinas iniciadoras y sus defectos. Medición de parámetros de demanda y flujo para calcular las cantidades óptimas de orden, tiempos de reorden y *stock* de seguridad según cada pieza.

Debe permitir apreciar que es un trabajo profesional

Resultados esperados:

Creación de un modelo de mantenimiento de las máquinas, mediante la estandarización de procesos de producción.
Planificar el sistema de inventario para las piezas y repuestos de la máquina iniciadora.

¿Y si el proyecto cambia?

- Hablar con el profesor
- Lo importante es evidenciar las competencias

Ejemplo de Formulario TT-1

Evidencias que permitirán demostrar las competencias del perfil de egreso

- 
- Informes periódicos
 - Reunión con el supervisor
 - Memorias de cálculo
 - Análisis de fallas
 - Optimización de procesos

- Evidencias POR CADA
COMPETENCIA
DECLARADA

● Ejemplo de Formulario TT-1

Evidencias que permitirán demostrar las competencias del perfil de egreso

Aplicar los fundamentos de la Ingeniería e Investigación Operacional al modelamiento y resolución de problemas complejos:

Se aplicarán fundamentos de investigación operacional aprendidos durante el curso Gestión de Operaciones y durante toda la carrera en diversos problemas que se abordarán durante la estadía en la empresa del TT.

Deben ser evidencias
CONCRETAS

Aplicar diversos métodos de análisis de datos para la comprensión de fenómenos abordados:

Se analizarán datos y a partir de ellos se generará un reporte que de cuenta de la comprensión de diversos fenómenos que se abordarán durante la duración del trabajo de título.

Puede que durante el
trabajo se evidencie de
otra manera. ESTÁ BIEN.

Diseñar, implementar, mantener y mejorar sistemas integrados de materiales y equipamiento:

De acuerdo a lo aprendido durante el estudio de la carrera, se analizarán los materiales y equipamiento y se propondrán mejoras que tendrán que ser implementadas por el estudiante.

Se pueden cambiar las
competencias durante el
trabajo: SIDING

● Ejemplo de Formulario TT-1

Evidencias que permitirán demostrar las competencias del perfil de egreso

✓ **Aplicar los fundamentos de la Ingeniería e Investigación Operacional al modelamiento y resolución de problemas complejos:**

Se creará un modelo estocástico donde se recopilarán datos para implementarlos en una planilla Excel o en algún software especializado con el fin de optimizar el proceso de producción

Deben ser evidencias
CONCRETAS

✓ **Aplicar diversos métodos de análisis de datos para la comprensión de fenómenos abordados:**

Se medirá la tasa de falla de las máquinas iniciadoras, para conocer dónde se produce el problema y encontrar la manera de reducir dicha tasa.

Puede que durante el
trabajo se evidencie de
otra manera. ESTÁ BIEN.

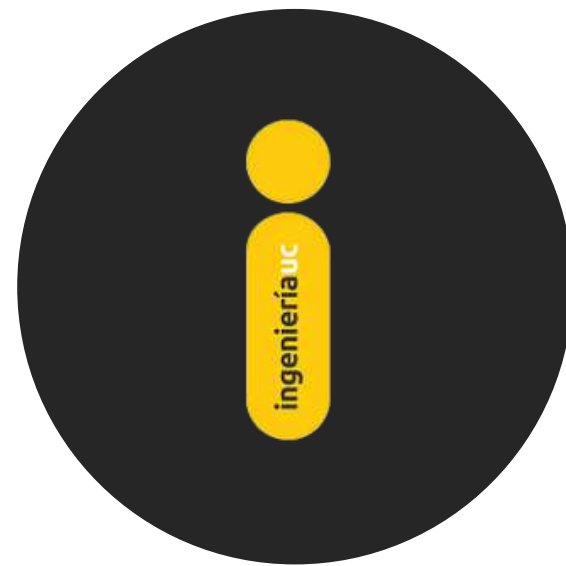
✓ **Diseñar, implementar, mantener y mejorar sistemas integrados de materiales y equipamiento:**

Se creará una rúbrica de mantenimiento de la maquinaria, para reducir sus tasas de falla. Además de la asignación de números de series a las piezas para agilizar el proceso de orden, analizando la cantidad óptima de orden según sus tiempos de entrega y stock de seguridad necesario con el fin de aumentar la tasa de utilización de las máquinas.

Se pueden cambiar las
competencias durante el
trabajo: SIDING

Comisión

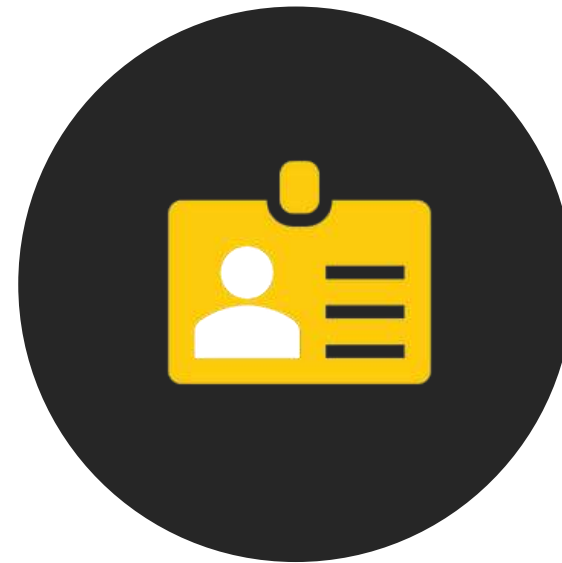
PROFESOR/A GUÍA



Profesor/a Guía,
del **claudio** de la
Escuela de Ingeniería

Profesor Jornada
Completa*

PROFESIONAL COMISIÓN



Profesor/a o Profesional
destacado/a en el área

Internado Profesional: incluir al/a
supervisor/a directo/a de la empresa

Al menos 3 años de obtenido su título

REP. DE PREGRADO



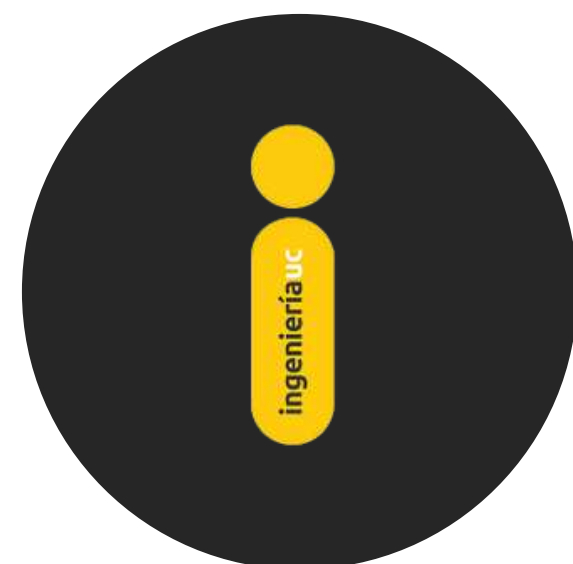
Profesor/a representante
de Pregrado

Designado
por DIPRE

Al menos DOS miembros de la comisión deben ser INGENIEROS CIVILES

Comisión

PROFESOR/A GUÍA



Profesor/a Guía,
del **claustr**o de la Escuela de
Ingeniería

Profesor **Jornada
Completa***

PROFESIONAL COMISIÓN



Profesor/a o Profesional
destacado/a en el área

Internado Profesional: incluir al/a
supervisor/a directo/a de la empresa

Al menos 3 años de obtenido su título

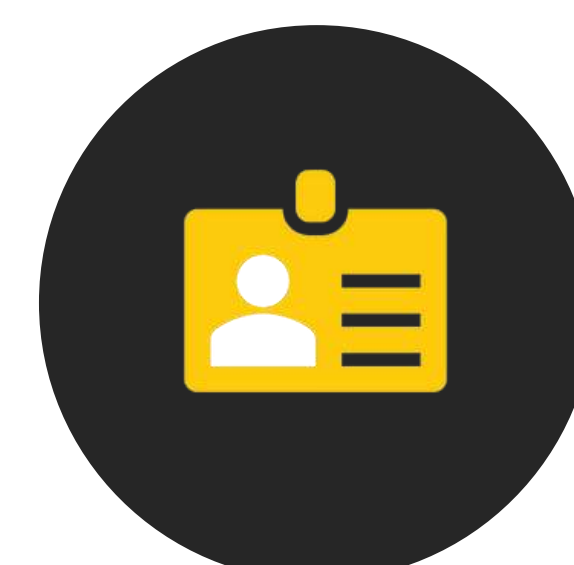
REP. DE PREGRADO



Profesor/a
representante de
Pregrado

Designado
por DIPRE

INVITADO

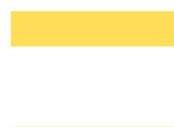


Profesor/a o Profesional
destacado/a en el área

OPCIONAL

Al menos DOS miembros de la comisión deben ser INGENIEROS CIVILES

● Duración del Trabajo de Título

“Equivalente a un semestre académico en jornada completa”  16 semanas de dedicación exclusiva

La defensa deberá ocurrir en un **plazo máximo de 20 semanas** desde la inscripción de su Trabajo de Título (desde la aprobación del formulario TT-1)

Defensa del Trabajo de Título

¿Cómo solicito la defensa del TT?

La defensa se solicita mediante el **Formulario TT-2**, y debe ser relleno en Siding:

Procesos Pregrado > Ciclo 2 > Trabajo Título > Autorización defensa.

Para que se habilite el formulario TT-2 de autorización de defensa, debes considerar cumplir con lo siguiente:

-  Bitácoras del trabajo
-  Informe **aprobado** por profesor/a guía en SIDING
-  Solicitar defensa con **3 días hábiles** de anticipación a su fecha

● Evaluación



+



Informe de Título

15 – 25 páginas

Defensa Final Oral

30 minutos presentación
+ preguntas comisión



El estudiante podrá defender su Trabajo de Título **sólo si se encuentra egresado** de la carrera.

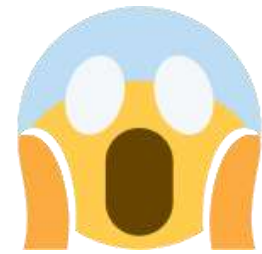
Calificación

La evaluación del TT es realizada por la Comisión, considerando el Informe de Título y la Defensa Final, en forma integrada con igual ponderación.

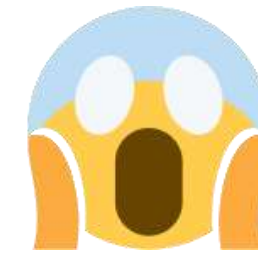
Dos posibles calificaciones:

-  **A (Aprobado):** El Trabajo de Título es de nivel profesional, demuestra las competencias profesionales propias del perfil de egreso, y su calidad es adecuada. Requiere de la **unanimidad** de los miembros de la Comisión.
-  **R (Reprobado):** El Trabajo de Título no refleja el nivel profesional esperado, o no demuestra las competencias profesionales propias del perfil de egreso, o su calidad es inadecuada, o está fuera de plazo.

● Calificación



¿Y si repruebo el TT?



**Debes volver a defender, incorporando las observaciones de tu comisión,
es decir, profesor/a guía, representante de pregrado,
supervisor y/o profesional destacado**

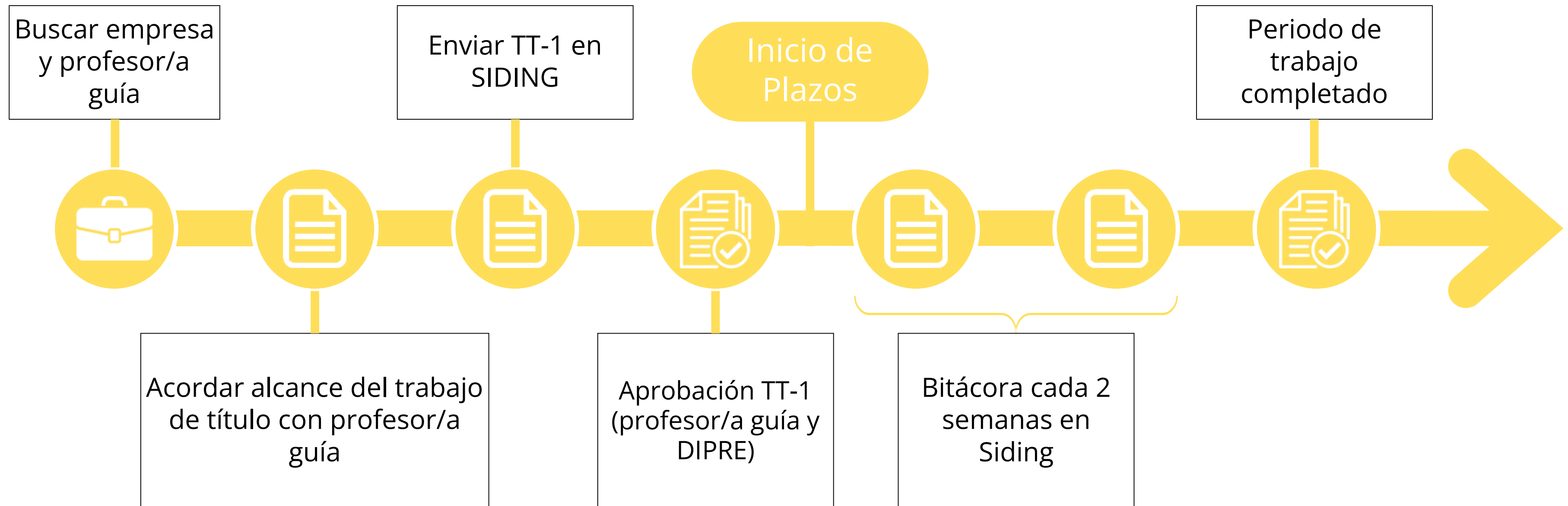
“El estudiante deberá incorporar las observaciones de la Comisión en su Informe de Título y su presentación de Defensa Final antes de 4 semanas.

El Profesor Guía en conjunto con el Representante de Pregrado evaluarán estos cambios y verán si corresponde el cambio de estado del Examen de Título a Aprobado. Esta instancia no será apelable”

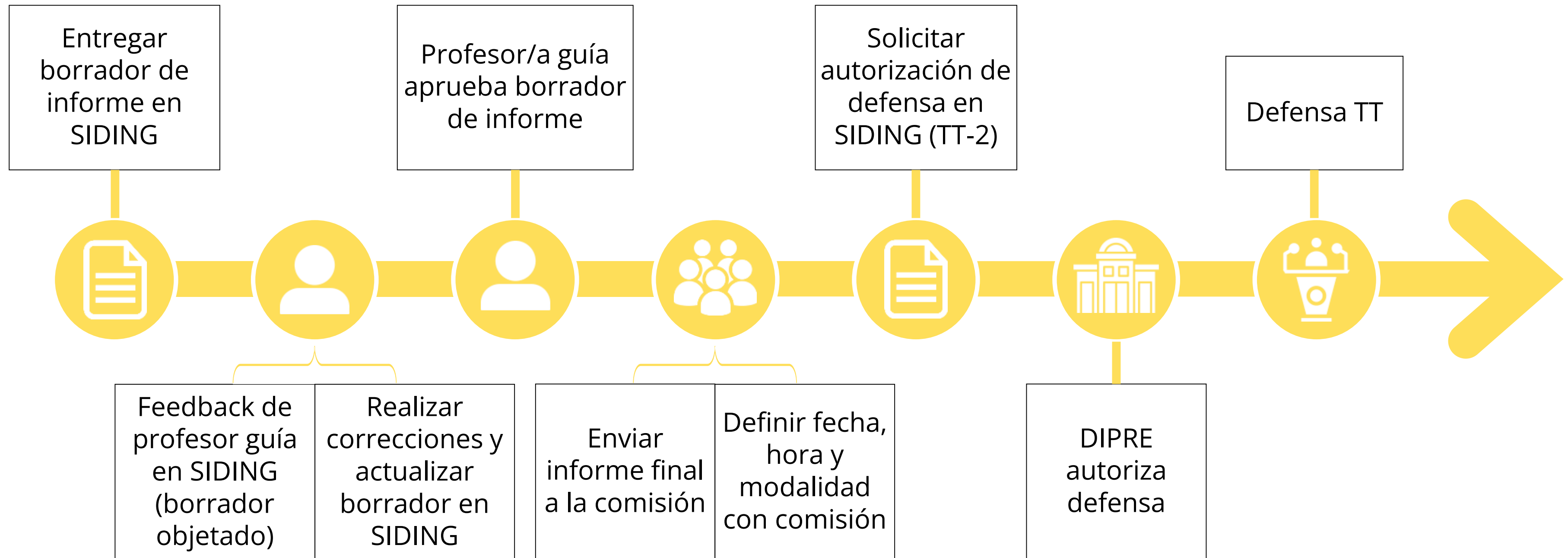
● Etapa: Pasos previos y desarrollo del TT

Mín. 2 meses antes

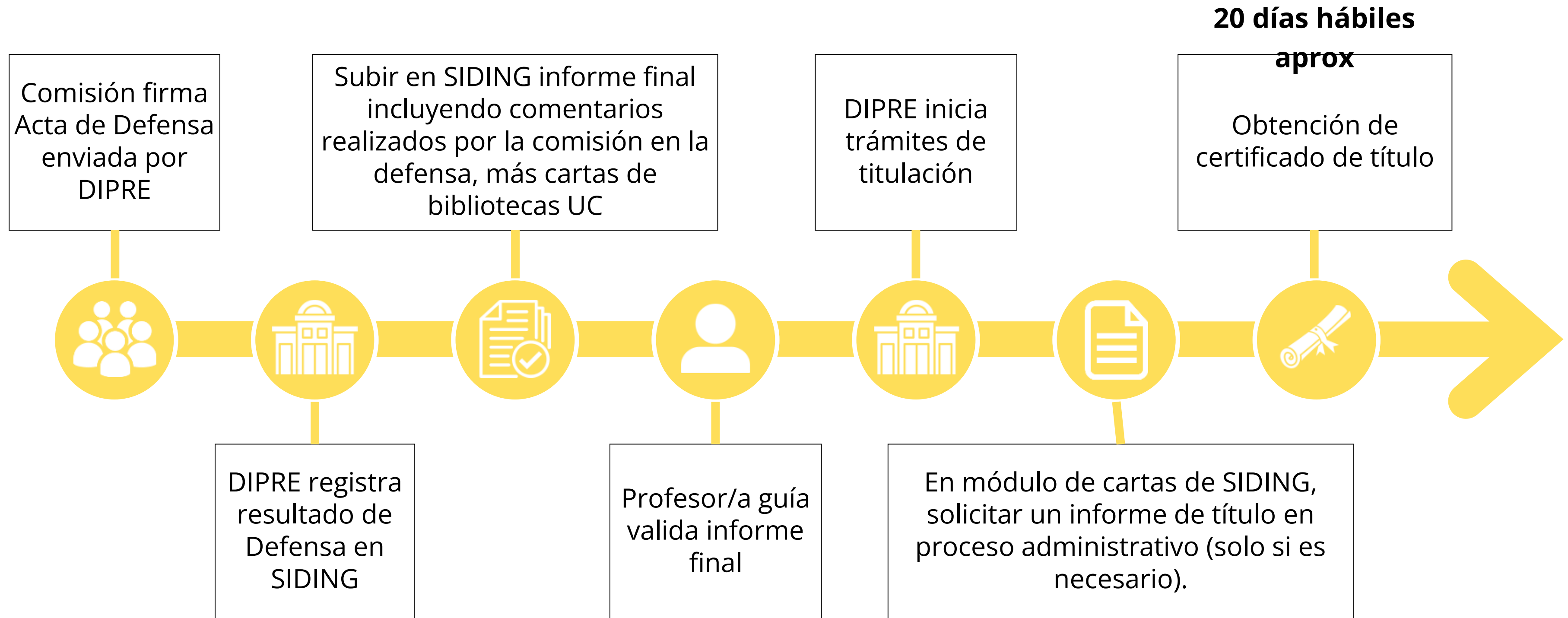
Mín. 2 semanas antes



● Etapa: Informe y Defensa del TT



● Etapa: Posterior a Defensa del TT



● Plazos

LÍNEA DE TIEMPO TRABAJO DE TÍTULO

PASOS PREVIOS A LA REALIZACIÓN DEL TT			DESARROLLO DEL TT	POSTERIOR A LA REALIZACIÓN DEL TT								
Al menos 2 meses antes de iniciar el TT	Al menos 2 semanas antes de iniciar el TT		Semanas 1-16	Semanas 17-18					Semanas 19-20			
Buscar empresa y profesor/a guía	Inscripción en SIDING (TT-1)	DIPRE aprueba TT-1: Inicio de plazos	Subir bitácoras cada dos semanas en SIDING	Subir borrador Informe a SIDING	Profesor/a guía entrega feedback	Realizar correcciones al Informe	Subir Informe corregido	Profesor/a guía aprueba Informe (SIDING)	Enviar Informe corregido a comisión	Coordinar fecha defensa con comisión	Solicitar defensa por SIDING, 3 días hábiles antes	DIPRE autoriza defensa

Excepciones requisitos de inscripción

Excepciones autorizadas para poder inscribir el Trabajo de Título de forma condicional, durante el último semestre de carrera

Excepción 1: Estar cursando máx. **40 créditos de OPI.**

Excepción 2: Estar cursando máx. **10 créditos de curso mínimo (no Capstone), o, 10 créditos de optativo de especialidad.**

Excepción 3: Estar cursando máx. **10 créditos de optativo de título (OPT/OPI).**

● Plazos Excepciones

Plazo Especial excepciones 1 y 2 (Último semestre)

- **Situación Académica:** Cursando máx. 40 cr. de OPI ó 10 cr. de mínimo (no capstone) ó 10 cr de OPT
- **Duración del TT:** 8 semanas jornada parcial durante el semestre + 10 semanas jornada completa, finalizado el semestre académico, según calendario UC.
- **Inscripción del TT:** 10 semanas antes del fin del semestre académico (mayo u octubre)
- **Comienzo del TT:** Una vez aprobado el TT-1

8 semanas en media
jornada + 10 semanas en
jornada completa

Entrega de
Borrador

Período de
Retroalimentación y
Entrega del Informe

Defensa

Semanas 1 a 18

Semana 19

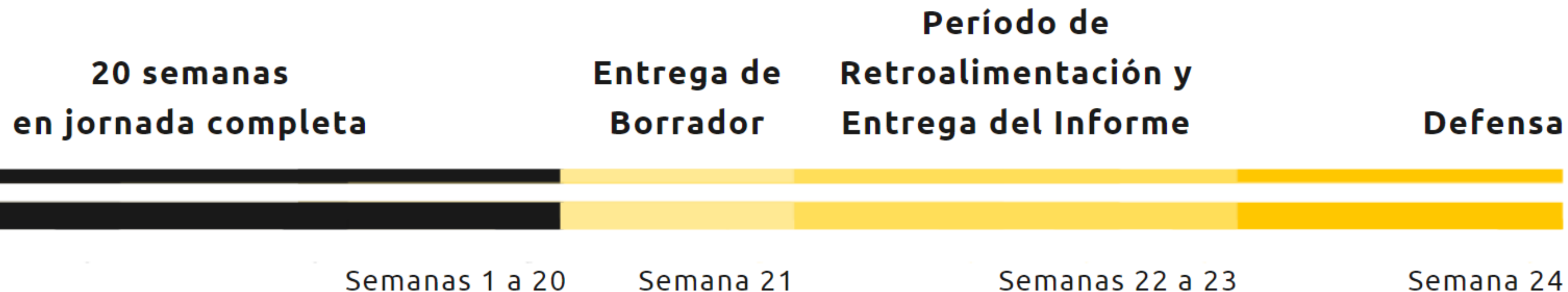
Semanas 20 a 21

Semana 22

● Plazos Excepciones

Plazo Especial excepción 3 (Último semestre)

- **Situación Académica:** Cursando último semestre con 10 créditos de OPI u optativo de especialidad.
- **Duración del TT:** 20 semanas de dedicación exclusiva
- **Inscripción del TT:** Al inicio del semestre académico (marzo o agosto)
- **Comienzo del TT:** Una vez aprobado el TT-1



● Consideraciones

- ✓ La Práctica II **no** puede ser reconocido como TT.
- ✓ El TT **sí** puede ser realizado en el extranjero.
- ✓ **Sí** es posible cambiarse de Instrumento de Titulación.
- ✓ **No** es necesario que el Profesor Guía sea ingeniero civil.
- ✓ Si tienes un trabajo de tiempo completo, este **podría** ser válido como TT.

● Consideraciones

- ✓ **Remuneración** del TT depende de lo que tú acuerdes con la empresa.
- ✓ TT **no** es equivalente a una memoria.
- ✓ TT en modalidad de investigación aplicada es **distinto** a Tesis de Magíster.

● Consideraciones

- ✓ TT puede ayudarte a tener un **mejor CV**
- ✓ TT **no** tiene asociado el pago de un arancel.
- ✓ TT puede realizarse en la misma empresa de la Práctica II, una vez terminado el periodo de la Práctica (*).
- ✓ TT cuenta con seguro escolar (**).

(*) Los y las estudiantes al momento de inscribir el TT tendrán que asumir el compromiso de tener aprobada la P2 antes de la defensa del TT

(**) Los y las estudiantes que opten por realizar el TT en el extranjero no podrán contar con el seguro escolar

● Preguntas frecuentes

- ✓ ¿Qué pasa si ningún **profesor me ha aceptado**? ¿La DiPre me asignará uno? ¿Cuánto tiempo espero?
- ✓ ¿Debo buscar primero **profesor o empresa/proyecto**?
- ✓ Si es que no he podido terminar bien el trabajo, ¿Puedo extender mi estadía en el TT? ¿**Puedo extender el seguro**?
- ✓ ¿Cuánto dura la revisión del TT-1?

● Preguntas frecuentes

- ✓ ¿Las personas de la comisión deben tener alguna **especialidad en particular?**
- ✓ ¿Puedo partir trabajando **sin tener aprobado el TT-1?**
- ✓ Si ya partí trabajando y no he presentado el TT-1
¿Se puede **comenzar retroactivamente?**

¿PREGUNTAS?